

第四章 快速傅里叶变换

- 在常规傅里叶变换中

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}$$

- 计算一个 $X(k)$ 需要 N 次复数乘法, $N-1$ 次复数加法
- 计算 N 个 $X(k)$ 需要 N^2 次复数乘法, $N(N-1)$ 次复数加法
- 1 次复乘需要 4 次实乘, 2 次实加
- 1 次复加需要 2 次实加
- 可见复杂度非常大, 我们考虑如何解决

基本途径: W_N 的性质

- 共轭对称性: $(W_N^{nk})^* = W_N^{-nk}$
- 周期性: $W_N^{nk} = W_N^{(n+N)k} = W_N^{n(k+N)}$
- 可约性: $W_N^{nk} = W_{Nm}^{nkm} = W_{N/m}^{nk/m}$
- $W_N^0 = 1$ $W_N^{N/2} = -1$ $W_N^{(k+N/2)} = -W_N^k$
- 利用这些性质, 我们可以将长序列的 DFT 分解为短序列的 DFT

按时间抽取的 基-2 算法 (DIT)

- 基-2: N 为 2 的整数次幂的 FFT, 即 $N = 2^L$
- 对于一个 N 长的序列 $x(n)$, 我们按照奇偶性分解为两个 $\frac{N}{2}$ 长的子序列

$$x(n) = \begin{cases} x_1(r) = x(2r) & r = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \\ x_2(r) = x(2r+1) & r = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \end{cases}$$

- 我们进行 DFT:

$$\begin{aligned}
X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} = \sum_{n=2r}^{N-1} x(n)W_N^{nk} + \sum_{n=2r+1}^{N-1} x(n)W_N^{nk} \\
&= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r)W_N^{2rk} + \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1)W_N^{(2r+1)k} \\
&= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(r)W_N^{rk} + W_N^k \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(r)W_N^{rk} \\
&= X_1(k) + W_N^k X_2(k) \quad 0 \leq k \leq \frac{N}{2} - 1
\end{aligned}$$

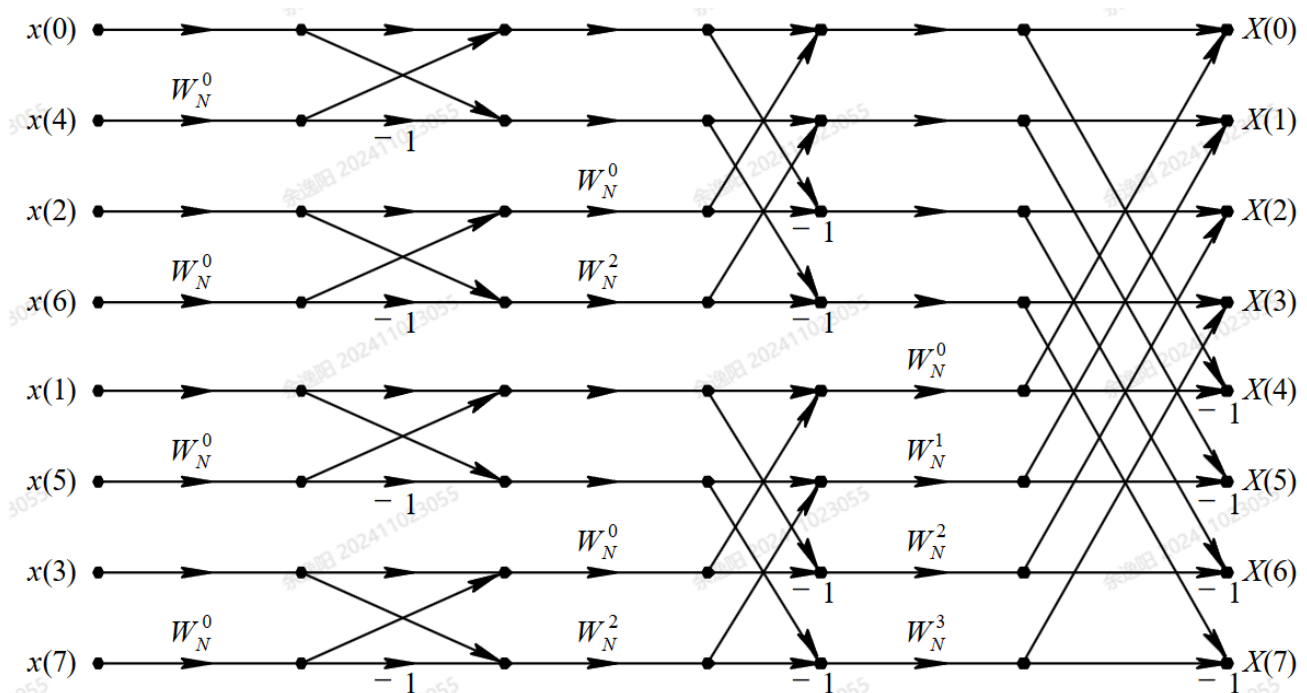
- 这样子我们将一个 N 点的 DFT 分解为了两个 $N/2$ 点的 DFT
- 但是只合成出了前 $N/2$ 个点，对于后一半的点我们利用旋转因子的特性

$$X_1\left(k + \frac{N}{2}\right) = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x_1(r)W_N^{r(k+\frac{N}{2})} = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x_1(r)W_N^{rk} = X_1(k)$$

- 同上 $X_2\left(k + \frac{N}{2}\right) = X_2(k)$
- 但 $W_N^{k+\frac{N}{2}} = W_N^k W_N^{\frac{N}{2}} = -W_N^k$
- 所以我们得到：

$$\begin{aligned}
X(k) &= X_1(k) + W_N^k X_2(k) \quad k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \\
X\left(k + \frac{N}{2}\right) &= X_1(k) - W_N^k X_2(k) \quad k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1
\end{aligned}$$

- 如果我们进行多级拆解，即对 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ 也进行同样的运算，我们就可以得到



- 最后我们需要 $\frac{N}{2} \log_2 N$ 次复乘和 $N \log_2 N$ 次复加